ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn học: Thiết Kế Mạng

ĐỀ TÀI

Thiết kế Hệ thống mạng cho Công ty Tài Chính

Giảng viên hướng dẫn:	**ThS. Bùi Thanh Bình**	
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Lê Nhật Đăng	23520231
	Trần Hải Đăng	23520237
	Huỳnh Minh Đạt	23520249
	Phan Hồng Đạt	23520266
Lớp:	NT113.Q11	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm xin bày tỏ sự tôn kính và sự biết ơn tới nhà trường vì đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với môn học này. Nhóm chúng em đặc biệt gửi lời cảm ơn đến giảng viên - ThS. Bùi Thanh Bình, thầy đã rất tận tình dạy môn này và hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm của thầy để chúng em phát triển và hoàn thành đề tài.

Nhóm chúng em cố gắng để hoàn thiện bài báo cáo đề tài này một cách hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý từ thầy để từ có rút ra được những kinh nghiệm cho những báo cáo sau này hoàn chỉnh hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1
2. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI 2
2.1. Yêu cầu của doanh nghiệp 2
2.2. Hướng phát triển 2
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
3.1. Thiết kế mô hình mạng logic 5
3.2. Thiết kế sơ đồ vật lý của toàn bộ hệ thống mạng 5
3.2.1. Các thiết bị dùng trong hệ thống mạng 5
3.2.2. Các dịch vụ cần thuê 6
a.) Dịch vụ Internet 6
b.) Dịch vụ VPN 6
c.) Giám sát và bảo mật 7
d.) Dịch vụ điện toán đám mây 7
e.) Quản lý hệ thống Cloud 8
f.) Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kĩ thuật 8
3.3. Đặt địa chỉ IP cho hệ thống mạng và thiết bị: 8
3.3.1. Bảng Subnet và VLAN của mô hình 9
3.3.2. Bảng địa chỉ IP 11
a.) Core Layer 11
b.) Distribution Layer 11
c.) Bảng VPN Tunnel 13
d.) DHCP Pool 14
e.) HSRP 15
4. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ CHI PHÍ TOÀN BỘ HỆ THỐNG 16
4.1. Các dịch vụ cung cấp 16
4.1.1. VLAN 16
4.1.2. Cấu hình HSRP cho Switch Layer 3 16
4.1.3. VPN Tunnel 16
4.1.4 Wireless Router 17
4.1.5. Cấu hình DHCP 17
4.1.6. Cấu hình định tuyến OSPF 17
4.1.7. Cấu hình NAT 17
4.1.8. Cấu hình ACL 18

4.2. Chi phí cho toàn bộ hệ thống 18
4.2.1. Chi phí cho thiết bị 18
a) Chi phí thiết bị cho hạ tầng mạng 18
b). Chi phí cho hạ tầng Private Cloud 19
c). Chi phí cho hạ tầng các thiết bị bảo mật và quản lý 20
4.2.2. Chi phí cho dịch vụ 21
a). Dịch vụ mạng 21
b). Dịch vụ Cloud 22
4.3. Tổng chi phí dự kiến 23
4.3.1. Tổng chi phí cho phần cứng 23
4.3.2. Tổng chi phí duy trì dịch vụ 23
5. KẾT LUẬN 24
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Thực hiện thiết kế mạng cho một Công ty tài chính FastPay có trụ sở chính tại Quận 1, TP.HCM và 2 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, yêu cầu bảo mật cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng linh hoạt. Từ những những yêu cầu của công ty, tiến hành phân tích yêu cầu, tìm hiểu kỹ thuật, lưu lượng mạng, triển khai thiết kế mạng logic, xác định các thiết bị cần thiết, tính toán chi phí dự kiến để triển khai mô hình và các giải pháp bảo mật và quản lý. Việc thiết kế một mô hình mạng không chỉ đảm bảo cho hệ thống có thể hoạt động đúng mà còn phải đảm bảo được tính mở rộng linh hoạt với chi phí hợp lý mà còn đảm bảo được tốc độ cũng như vấn đề bảo mật, tính sẵn sàng cao cho hệ thống công ty.

2. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI

2.1. Yêu cầu của doanh nghiệp

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Mạng nội bộ tách biệt: Nhóm Kế toán, Quản lý rủi ro, IT có VLAN (Virtual Local Area Network) riêng để đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Bảo mật cao: Cấu hình Zero Trust Security, IDS (Intrusion Detection Systems)/ IPS (Intrusion Prevention System), SIEM (Security Information and Event Management), Firewall Layer 7 (Application Layer).
- Triển khai Hybrid Cloud: Sử dụng AWS (Amazon Web Services) / GCP (Google Cloud Platform) để chạy hệ thống giao dịch trực tiếp.
- Mạng không dây: Triển khai Wi-Fi công ty và Wi-Fi khách (tách biệt, sử dụng Captive Portal).

Chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng:

- VPN (Virtual Private Network) Site-to-Site kết nối các chi nhánh với Data Center tại trụ sở chính
- Giám sát hiệu suất mạng bằng công cụ quản trị mạng (mã nguồn mở).

Sản phẩm đầu ra:

- Sơ đồ mạng logic và sơ đồ vật lý.
- Sơ đồ VLAN.
- Chi tiết các thiết bị mạng.
- Chính sách bảo mật chi tiết, giải pháp phòng chống tấn công mạng.
- Kế hoạch triển khai theo (Plan – Design – Implement – Operate - Optimize) PDIOO, đánh giá hiệu suất.

2.2. Hướng phát triển

Phân chia VLAN cho từng nhóm trong nội bộ:

- Giải quyết yêu cầu cơ bản về hệ thống mạng theo yêu cầu của công ty.
- Tăng cường hiệu năng mạng, giảm metric, giảm các gói tin DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), Broadcast không cần thiết.
- Tăng cường bảo mật của hệ thống, ngăn chặn các phòng ban truy cập lẫn nhau.

- Tiết kiệm chi phí và dễ dàng quản lý.

Để các VLAN có thể giao tiếp với nhau cũng như có thể truy cập ra các dịch vụ ngoài Internet, giúp các VLAN giao tiếp hiệu quả, quản lý được lưu lượng mạng, dễ dàng mở rộng mô hình và kịp thời định tuyến nếu mở rộng, thay đổi. Cần tiến hành định tuyến VLAN:

- Mỗi VLAN tương ứng cần một gateway tương ứng để định tuyến giữa các VLAN. Cấu hình Inter-VLAN Routing được thực hiện trên Switch Layer 3, Router.
- Mỗi Gateway của mỗi VLAN tương ứng với một địa chỉ Private IP để phân biệt các VLAN khác nhau.
- Sử dụng giao thức định tuyến OSPF.

Để đảm bảo thông tin giữa các trụ sở trong quá trình trao đổi được diễn ra một cách an toàn và hiệu quả, thiết lập GRE VPN (Generic Routing Encapsulation) giữa hai router ở mỗi trụ sở, chi nhánh kèm IPSec để đảm bảo dữ liệu an toàn.

Triển khai HSRP để mạng có tính sẵn sàng cao cũng như khả năng chịu lỗi tốt, vẫn có thể hoạt động được trong trường hợp có đường truyền hoặc thiết bị phần core bị hư hại. Tạo ra một gateway ảo được sử dụng để các VLAN sử dụng, nếu Router gặp sự cố thì Router này sẽ được thay thế để không làm gián đoạn kết nối mạng.

Để đảm bảo hiệu suất của hệ thống mạng được ổn định, đảm bảo hiệu suất và an ninh của hệ thống mạng, giám sát hệ thống, triển khai Access Control List (ACL) để hạn chế được lưu lượng truy cập không cần thiết giữa một số VLAN với nhau, đồng thời ngăn chặn được các truy cập từ bên ngoài vào các VLAN.

Triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn ngừa xâm nhập, tường lửa để ngăn chặn các truy cập trái phép, tấn công từ bên ngoài.

- IDS/IPS: Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập, phòng chống các xâm nhập bất hợp pháp nhằm đảm bảo được hệ thống an toàn, không bị tấn công từ đó dẫn đến những thiệt hại cho công ty.

- Firewall Layer 7: Được triển khai nhằm đảm bảo có thể ngăn chặn được những cuộc tấn công quy mô nhỏ ngay từ bên ngoài Internet truy cập vào hệ thống mạng và kiểm soát được các lưu lượng từ trong mạng nội bộ đi ra bên ngoài Internet.

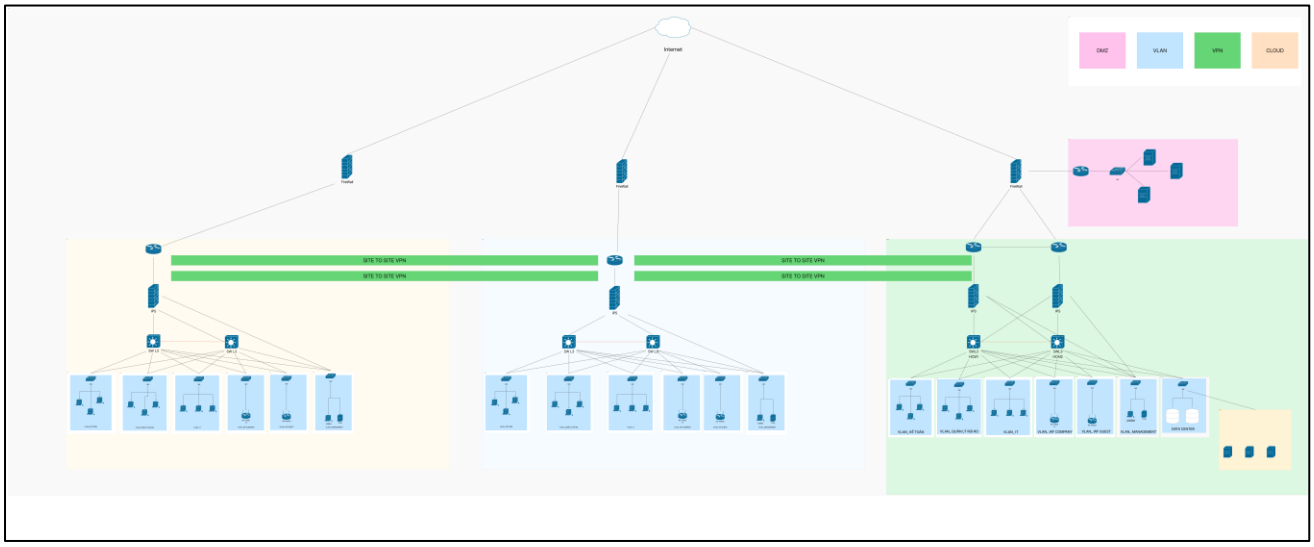
- SIEM: Triển khai Wazuh để theo dõi được log của hệ thống, giám sát và nhanh chóng phát hiện các log bất thường, từ đó tiến hành ngăn chặn các lưu lượng bất thường truy cập hệ thống.

Đáp ứng yêu cầu hệ thống Hybrid Cloud với Private Cloud dùng để lưu trữ các thông tin quan trọng của hệ thống thanh toán, kết hợp Google Cloud và AWS để đảm bảo được tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

Triển khai hệ thống DHCP Server để tự động cấp địa chỉ IP cho các thiết bị trong VLAN. Các thiết bị trong VLAN được tự động cấp địa chỉ từ dải địa chỉ IP Private.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế mô hình mạng logic



Triển khai mô hình phân cấp được ba lớp Core Layer, Distribution Layer và Access Layer. Ưu điểm của mô hình phân cấp:

- Tính mở rộng: Mô hình ba lớp giúp hệ thống mạng có thể dễ dàng mở rộng và triển khai khi số lượng người dùng, nhu cầu chi nhánh tăng lên.
- Tối ưu hiệu suất: Chia nhỏ các vùng mạng giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống, giảm độ trễ và thời gian tải lên.
- Khả năng quản lý và bảo mật: Mô hình phân lớp giúp cho việc triển khai các hệ thống tường lửa bảo mật cũng như áp dụng chính sách riêng biệt cho từng lớp một các hiệu quả.
- Độ sẵn sàng cao: Mô hình mạng ba lớp giúp hệ thống cải thiện được tính ổn định, giảm sự cố hệ thống và tăng cường tính dự phòng, cải thiện tính ổn định của hệ thống.
- Tối ưu hóa chi phí: Tài nguyên được tối ưu hóa dẫn đến tối ưu về chi phí phần cứng khi triển khai mô hình.

3.2. Thiết kế sơ đồ vật lý của toàn bộ hệ thống mạng

3.2.1. Các thiết bị dùng trong hệ thống mạng

- Router là thiết bị đảm nhận vai trò kết nối mạng WAN (Wide Area Network) và LAN, thực hiện quá trình NAT để chuyển đổi địa chỉ IP.

- Switch Layer 3 (SWL3) giúp định tuyến và chuyển tiếp dữ liệu giữa các VLAN với nhau.
- Switch Layer 2 (SWL2) chịu trách nhiệm chuyển tiếp các gói tin dựa trên địa chỉ MAC trong VLAN.
- Server, Data Center cung cấp khả năng lưu trữ, cấp phát địa chỉ IP.
- Access Point (AP) là thiết bị dùng để phát mạng không dây cho Wi-Fi Company và Wi-Fi GUEST.

Sau khi tiến hành thiết kế hế thống mạng xong, để đảm bảo hệ thống mạng có thể hoạt động, cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cho công ty, cần phải thuê một số dịch vụ cần thiết. Một số dịch vụ mà công ty FastPay cần thuê như sau:

3.2.2. Các dịch vụ cần thuê

a.) Dịch vụ Internet

Dịch vụ Internet cần phải đảm bảo có băng thông rộng và tốc độ cao, tính ổn định cao để đảm bảo được hệ thống hoạt động mượt mà, không bị tắt nghẽn để đảm bảo quá trình làm việc không bị gián đoạn.

- Truy cập các dịch vụ: Dịch vụ Internet phục vụ quá trình truy cập vào các tài nguyên từ các chi nhánh đến trụ sở chính, truy cập các tài nguyên trực tuyến, các ứng dụng, đám mây, công cụ giao tiếp.
- Giao tiếp nội bộ và ngoại bộ: Trong quá trình làm việc cần các công việc giao tiếp thông qua email, nhắn tin trực tuyến, chính vì vậy cần phải có kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng được các dịch vụ này.
- Triển khai các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: Nhiều dịch vụ mà công ty cung cấp cũng các ứng dụng công ty sử dụng yêu cầu kết nối Internet để có thể triển khai, truy cập và sử dụng.
- Cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng: Với yêu cầu của công ty, cần phải có dịch vụ Internet để khách hàng có thể truy cập vào các dịch vụ trên Internet và sử dụng.

b.) Dịch vụ VPN

Nhằm đảm bảo được việc trao đổi thông tin quan trọng giữa các các chi nhánh với trụ sở chính được đảm bảo an toàn, cần thiết lập dịch vụ VPN. Dịch vụ VPN giúp ngăn chặn cũng như đảm bảo khi có sự cố xảy ra, thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ ra bên ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.

- An toàn thông tin: Thông tin, dữ liệu quan trọng được trao đổi bằng đường truyền riêng biệt, dữ liệu, thông tin được mã hóa, đảm bảo thông tin được bảo vệ an toàn và tránh rò rỉ, thất thoát khi bị tấn công.
- Kết nối an toàn: Cho phép nhân viên làm việc từ xa hoặc từ các chi nhánh có thể kết nối và truy cập đến trụ sở chính một cách an toàn.
- Truy cập đến tài nguyên nội bộ: Nhân viên có thể truy cập vào các tài nguyên nội bộ một các an toàn từ xa mà vẫn đảm bảo thông tin được bảo mật và an toàn.

c.) Giám sát và bảo mật

Hệ thống cần phải được đảm bảo luôn an toàn và ổn định, giám sát và ngăn chặn kịp thời các lưu lượng bất thường, các truy cập đáng nghi ngờ và cũng như phòng chống các cuộc tấn công gây thất thoát cho công ty, chính vì thế cần phải có nhân lực có chuyên môn để có thể triển khai, giám sát, theo dõi và kịp thời ngăn chặn để đảm bảo hệ thống ổn định, thông tin được an toàn.

- Giám sát: Giám sát lưu lượng truy cập của các thiết bị trong mô hình để kịp thời phát hiện được những điểm bất thường trong hệ thống.
- Bảo mật: Triển khai các hệ thống theo dõi, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập, SIEM để có thể phát hiện ra được các log bất thường, đảm bảo ngăn chặn được các cuộc tấn công từ bên trong nội bộ lẫn từ bên ngoài.

d.) Dịch vụ điện toán đám mây

Hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty cần triển khai trên hệ thống Hybrid Cloud gồm Public Cloud AWS/GCP kết hợp với Private Cloud OpenStack triển khai hệ thống lưu trữ và giao dịch trực tuyến.

- AWS/GCP: Triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến, đảm bảo khách hàng có thể truy cập và giao dịch ổn định trên hệ thống. Hệ thống cần phải đảm bảo được tính bảo mật, tính ổn định và hiệu suất khi có nhiều giao dịch diễn ra. Đồng thời cần

đảm bảo được tính đồng bộ khi chạy kết hợp cả hai nền tảng Public Cloud nhằm tránh xung đột mà vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động ổn định và tính sẵn sàng cao khi có sự cố xảy ra trên nền tảng Cloud.

- OpenStack: OpenStack được triển khai ở trong nội bộ hệ thống nhằm lưu trữ các thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch, đảm bảo nếu hệ thống Public Cloud có sự cố thì dữ liệu vẫn đảm bảo được toàn vẹn.

e.) Quản lý hệ thống Cloud

Để hệ thống Cloud có thể hoạt động một cách hiệu quả, cần có các nhân sự có hiểu biết sâu về kiến trúc Cloud, các triển khai hệ thống và giám sát hệ thống Cloud để có thể đảm bảo được hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả mà vẫn tiết kiệm được chi phí triển khai.

- Thiết kế hệ thống: Thiết kế hệ thống giao dịch kết hợp giữa Private Cloud và Public Cloud, đảm bảo được hệ thống hoạt động an toàn và ổn định, tránh cho hệ thống xung đột khi triển khai đa nền tảng.

- Giám sát: Sau khi triển khai hệ thống Cloud, cần theo dõi hệ thống để phát hiện ra những lỗ hỏng, sửa chữa cũng như theo dõi lưu lượng của Cloud nhằm đảm bảo hệ thống ổn định.

- Duy trì: Nhân lực cần đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và có tính sẵn sàng cao, đảm bảo hệ thống có độ trễ thấp, có khả năng mở rộng khi lưu lượng truy cập tăng đột biến.

f.) Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kĩ thuật

Bất kì hệ thống nào cũng cần được duy trì và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động được hiệu quả và liên tục, tránh tình trạng hệ thống bị hư hỏng dẫn đến gián đoạn.

- Dịch vụ bảo trì: Định kì bảo trì toàn bộ hệ thống, cập nhật phần mềm, tối ưu hóa thiết bị và cấu trúc.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật kịp thời khi có sự cố xảy ra, giúp khắc phục vấn đề một cách nhanh nhất.

3.3. Đặt địa chỉ IP cho hệ thống mạng và thiết bị:

3.3.1. Bảng Subnet và VLAN của mô hình

Bảng địa chỉ IP Subnet và VLAN

Bảng 1. Bảng dải địa chỉ subnet và VLAN

Địa chỉ mạng	Subnet Mask	Dãy địa chỉ có thể dùng	Địa chỉ broadcast	Tổng số host	Số host sử dụng được	Ghi chú
6.0.0.0/30	255.255.255.252	6.0.0.1 – 6.0.0.2	6.0.0.3	4	2	ISP - RHCM(1)
7.0.0.0/30	255.255.255.252	7.0.0.1 – 7.0.0.2	7.0.0.3	4	2	ISP - RHCM(2)
10.1.1.0/30	255.255.255.252	10.1.1.1 – 10.1.1.2	10.1.1.3	4	2	RHCM(1) – SWL3(1)
10.1.2.0/30	255.255.255.252	10.1.2.1 – 10.1.2.2	10.1.2.3	4	2	RHCM(1) – SWL3(2)
10.2.1.0/30	255.255.255.252	10.2.1.1 – 10.2.1.2	10.2.1.3	4	2	RHCM(2) – SWL3(1)
10.2.2.0/30	255.255.255.252	10.2.2.1 – 10.2.2.2	10.2.2.3	4	2	RHCM(2) – SWL3(2)
10.1.10.0/24	255.255.255.0	10.1.10.1 – 10.1.10.254	10.1.10.255	256	254	HCM VLAN10
10.1.20.0/24	255.255.255.0	10.1.20.1 – 10.1.20.254	10.1.20.255	256	254	HCM VLAN20
10.1.30.0/24	255.255.255.0	10.1.30.1 – 10.1.30.254	10.1.30.255	256	254	HCM VLAN30
10.1.40.0/24	255.255.255.0	10.1.40.1 – 10.1.40. 254	10.1.40.255	256	254	HCM VLAN40
10.1.60.0/24	255.255.255.0	10.1.60.1 – 10.1.60.254	10.1.60.255	256	254	HCM VLAN60
10.1.70.0/24	255.255.255.0	10.1.70.1 – 10.1.70 – 254	10.1.70.255	256	254	HCM VLAN70
120.36.18.0/24	255.255.255.0	120.36.18.1 – 120.36.18.254	120.36.18.255	256	254	ISP - WFGUEST
8.0.0.0/30	255.255.255.252	8.0.0.1 – 8.0.0.2	8.0.0.3	4	2	ISP – RHN
10.4.1.0/30	255.255.255.252	10.4.1.1 – 10.4.1.2	10.4.1.3	4	2	RHN - SWL3(1)

10.4.2.0/30	255.255.255.252	10.4.2.1 – 10.4.2.2	10.4.2.3	4	2	RHN – SWL3(2)
10.4.10.0/24	255.255.255.0	10.4.10.1 – 10.4.10.254	10.4.10.255	256	254	HN VLAN10
10.4.20.0/24	255.255.255.0	10.4.20.1 – 10.4.20.254	10.4.20.255	256	254	HN VLAN20
10.4.30.0/24	255.255.255.0	10.4.30.1 – 10.4.30.254	10.4.30.255	256	254	HN VLAN30
10.4.40.0/24	255.255.255.0	10.4.40.1 – 10.4.40. 254	10.4.40.255	256	254	HN VLAN40
10.4.60.0/24	255.255.255.0	10.4.60.1 – 10.4.60.254	10.4.60.255	256	254	HN VLAN60
120.36.19.0/24	255.255.255.0	120.36.19.1 – 120.36.19.254	120.36.19.255	256	254	ISP – WF GUSET HN
9.0.0.0/30	255.255.255.252	9.0.0.1 – 9.0.0.2	9.0.0.3	4	2	ISP – RDN
10.3.1.0/30	255.255.255.252	10.3.1.1 – 10.3.1.2	10.3.1.3	4	2	RDN – SWL3(1)
10.3.2.0/30	255.255.255.252	10.3.2.1 – 10.3.2.2	10.3.2.3	4	2	RDN – SWL3(2)
10.3.10.0/24	255.255.255.0	10.3.10.1 – 10.3.10.254	10.3.10.255	256	254	DN VLAN10
10.3.20.0/24	255.255.255.0	10.3.20.1 – 10.3.20.254	10.3.20.255	256	254	DN VLAN20
10.3.30.0/24	255.255.255.0	10.3.30.1 – 10.3.30.254	10.3.30.255	256	254	DN VLAN30
10.3.40.0/24	255.255.255.0	10.3.40.1 – 10.3.40. 254	10.3.40.255	256	254	DN VLAN40
10.3.60.0/24	255.255.255.0	10.3.60.1 – 10.3.60.254	10.3.60.255	256	254	DN VLAN60
120.36.20.0/24	255.255.255.0	120.36.20.1 – 120.36.20.254	120.36.18. 255	256	254	ISP – WF GUEST DN

c.) Địa chỉ của Router ISP

Bảng 2. Bảng địa chỉ Router ISP

Tên thiết bị	Interface	Địa chỉ IP	SubnetMask	Default Gateway	Ghi chú
ISP	Se0/0/0	9.0.0.1	255.255.255.252		ISP – RHN
	Se0/0/1	8.0.0.1	255.255.255.252		ISP – RDN
	Se0/1/0	6.0.0.1	255.255.255.252		ISP – RHCM(1)
	Se0/1/1	7.0.0.1	255.255.255.252		ISP – RHCM(2)
	Gi0/0	120.36.18.1	255.255.255.0		ISP – WF GUEST HCM
	Gi0/1	120.36.19.1	255.255.255.0		ISP – WF GUEST HN
	Gi0/2	120.36.20.1	255.255.255.0		ISP – WF GUEST DN

3.3.2. Bảng địa chỉ IP

a.) Core Layer

Bảng 3. Bảng địa chỉ IP của Core Layer

Tên thiết bị	Interface	Địa chỉ IP	SubnetMask	Default Gateway	Ghi chú
RHCM(1)	Se0/1/0	6.0.0.2	255.255.255.0	N/A	ISP – RHCM(1)
	Gi0/0	10.1.1.1	255.255.255.252		RHCM(1) – SWL3(1)
	Gi0/1	10.1.2.1	255.255.255.252		RHCM(1) – SWL3(2)
RHCM(2)	Se0/1/0	7.0.0.2	255.255.255.0		ISP – RHCM(2)
	Gi0/0	10.2.1.1	255.255.255.252		RHCM(2) – SWL3(3)
	Gi0/1	10.2.2.1	255.255.255.252		RHCM(2) – SWL3(1)
RHN	Se0/0/0	8.0.0.2	255.255.255.0		ISP – RHN
	Gi0/0	10.4.1.1	255.255.255.252		RHN – SWL3(1)
	Gi0/1	10.4.2.1	255.255.255.252		RHN – SWL3(2)
RDN	Se0/0/1	9.0.0.2	255.255.255.0		ISP – RDN
	Gi0/0	10.3.1.1	255.255.255.252		RDN – SWL3(1)
	Gi0/1	10.3.2.1	255.255.255.252		RDN – SWL3(2)

b.) Distribution Layer

Bảng 4. Bảng địa chỉ IP của Distribution Layer

Tên thiết bị	Interface	Địa chỉ IP	SubnetMask	Default Gateway	Ghi chú
HCM SWL3(1)	Gi1/0/1	10.1.1.2	255.255.255.252		SWL3(1) – RHCM(1)
	Gi1/0/2	10.2.2.2	255.255.255.252		SWL3(1) – RHCM(2)
	Gi1/0/3	10.1.10.2	255.255.255.0		HCM VLAN 10 – Kế toán
	Gi1/0/4	10.1.20.2	255.255.255.0		HCM VLAN 20 – Quản lý rủi ro
	Gi1/0/5	10.1.30.2	255.255.255.0		HCM VLAN 30 – IT
	Gi1/0/6	10.1.40.2	255.255.255.0		HCM VLAN 40 – WiFi Công ty
	Gi1/0/7	10.1.60.2	255.255.255.0		HCM VLAN 60 – Quản lý mạng
	Gi1/0/8	10.1.70.2	255.255.255.0		HCM VLAN 70 – Data Center
HCM SWL3	Gi1/0/1	10.1.2.2	255.255.255.252		SWL3(2) – RHCM(1)
	Gi1/0/2	10.2.1.2	255.255.255.252		SWL3(2) – RHCM(2)
	Gi1/0/3	10.1.10.3	255.255.255.0		HCM VLAN 70 – Data Center
	Gi1/0/4	10.1.20.3	255.255.255.0		HCM VLAN 60 – Quản lý mạng
	Gi1/0/5	10.1.30.3	255.255.255.0		HCM VLAN 40 – Wifi Công ty
	Gi1/0/6	10.1.40.3	255.255.255.0		HCM VLAN 30 - IT
	Gi1/0/7	10.1.60.3	255.255.255.0		HCM VLAN 20 – Quản lý rủi ro
	Gi1/0/8	10.1.70.3	255.255.255.0		HCM VLAN 10 – Kế toán
HN SWL3(1)	Gi1/0/1	10.4.1.2	255.255.255.252		SWL3(2) – RHN
	Gi1/0/2	10.4.10.2	255.255.255.0		HN VLAN 10 – Kế toán
	Gi1/0/3	10.4.20.2	255.255.255.0		HN VLAN 20 -Quản lý rủi ro
	Gi1/0/4	10.4.30.2	255.255.255.0		HN VLAN 30 – IT
	Gi1/0/5	10.4.40.2	255.255.255.0		HN VLAN 40 – Wifi Công ty
	Gi1/0/6	10.4.60.2	255.255.255.0		HN VLAN 60 – Quản lý mạng
HN2 SWL3(2)	Gi1/0/1	10.4.2.2	255.255.255.252		SWL3(2) – RHN
	Gi1/0/2	10.4.10.3	255.255.255.0		HN VLAN 10 – Kế toán
	Gi1/0/3	10.4.20.3	255.255.255.0		HN VLAN 20 – Quản lý rủi ro
	Gi1/0/4	10.4.30.3	255.255.255.0		HN VLAN 30 – IT
	Gi1/0/5	10.4.40.3	255.255.255.0		HN VLAN 40 – Wifi Công ty
	Gi1/0/6	10.4.60.3	255.255.255.0		HN VLAN 60 – Quản lý mạng
DN SWL3(1)	Gi1/0/1	10.3.1.2	255.255.255.252		SWL3(1) – RDN
	Gi1/0/2	10.3.10.2	255.255.255.0		DN VLAN 10 – Kế toán
	Gi1/0/3	10.3.20.2	255.255.255.0		DN VLAN 20 – Quản lý rủi ro
	Gi1/0/4	10.3.30.2	255.255.255.0		DN VLAN 30 – IT
	Gi1/0/5	10.3.40.2	255.255.255.0		DN VLAN 40 – Wifi Công ty
	Gi1/0/6	10.3.60.2	255.255.255.0		DN VLAN 60 – Quản lý mạng

DN SWL3(2)	Gi1/0/1	10.3.2.2	255.255.255.252		SWL3(2) – RDN
	Gi1/0/2	10.3.10.3	255.255.255.0		DN VLAN 10 – Kế toán
	Gi1/0/3	10.3.20.3	255.255.255.0		DN VLAN 20 – Quản lý rủi ro
	Gi1/0/4	10.3.30.3	255.255.255.0		DN VLAN 30 – IT
	Gi1/0/5	10.3.40.3	255.255.255.0		DN VLAN 40 – Wifi Công ty
	Gi1/0/6	10.3.60.3	255.255.255.0		DN VLAN 60 – Quản lý mạng

c.) Bảng VPN Tunnel

VPN được thiết lập giữ các chi nhánh tới trụ sở với mỗi Router từ chi nhánh đều có 2 đường lần lượt là (1) - Main và (2) – Backup đến các Router của trụ sở chính tại Hồ Chí Minh (bao gồm cả HCM(1) – HCM Main và HCM(2) – HCM Backup).

Bảng 5. Bảng địa chỉ của VPN Tunnel

Địa chỉ mạng	Subnet mask	Dãy địa chỉ có thể sử dụng	Tổng số host	Số host có thể sử dụng	Địa chỉ broadcast	Ghi chú
10.255.255.0	255.255.255.252	10.255.255.1-10.255.255.2	4	2	10.255.255.3	Tunnel 0 - HCM(1) – HN(main tunnel)
10.255.254.0	255.255.255.252	10.255.254.1-10.255.254.2	4	2	10.255.254.3	Tunnel 1 - HCM(1) – HN(backup tunnel)
10.255.251.0	255.255.255.252	10.255.251.1-10.255.251.2	4	2	10.255.251.3	Tunnel 2 - HCM(2) – HN(main tunnel)
10.255.250.0	255.255.255.252	10.255.250.1-10.255.250.2	4	2	10.255.250.3	Tunnel 3 - HCM(2) – HN(backup tunnel)
10.255.253.0	255.255.255.252	10.255.253.1-10.255.253.2	4	2	10.255.253.3	Tunnel 4 - HCM(1) – DN(main tunnel)
10.255.252.0	255.255.255.252	10.255.252.1-10.255.252.2	4	2	10.255.252.3	Tunnel 5 - HCM(1) – DN(backup tunnel)
10.255.249.0	255.255.255.252	10.255.249.1-10.255.249.2	4	2	10.255.249.3	Tunnel 6 – HCM(2) – DN(main tunnel)
10.255.248.0	255.255.255.252	10.255.248.1-10.255.248.2	4	2	10.255.248.3	Tunnel 7 – HCM(2) – DN(backup tunnel)

d.) DHCP Pool

DHCP Pool được dùng để cấp phát địa chỉ IP cho các VLAN

Bảng 6. Bảng DHCP Pool của VLAN

Địa chỉ mạng	Subnet mask	Dãy địa chỉ cấp phát	Tổng số host	Ghi chú
10.1.10.0	255.255.255.0	10.1.10.10- 10.1.10.254	245	HCM VLAN10
10.1.20.0	255.255.255.0	10.1.20.10- 10.1.20.254	245	HCM VLAN20
10.1.30.0	255.255.255.0	10.1.30.10- 10.1.30.254	245	HCM VLAN30
10.1.40.0	255.255.255.0	10.1.40.10- 10.1.40.254	245	HCM VLAN40
10.1.60.0	255.255.255.0	10.1.60.10- 10.1.60.254	245	HCM VLAN60
10.1.70.0	255.255.255.0	10.1.70.10- 10.1.70.254	245	HCM VLAN70
10.4.10.0	255.255.255.0	10.4.10.10- 10.4.10.254	245	HN VLAN10
10.4.20.0	255.255.255.0	10.4.20.10- 10.4.20.254	245	HN VLAN20
10.4.30.0	255.255.255.0	10.4.30.10- 10.4.30.254	245	HN VLAN30
10.4.40.0	255.255.255.0	10.4.40.10- 10.4.40.254	245	HN VLAN40
10.4.60.0	255.255.255.0	10.4.60.10- 10.4.60.254	245	HN VLAN60
10.3.10.0	255.255.255.0	10.3.10.10- 10.3.10.254	245	DN VLAN10
10.3.20.0	255.255.255.0	10.3.20.10- 10.3.20.254	245	DN VLAN20
10.3.30.0	255.255.255.0	10.3.30.10- 10.3.30.254	245	DN VLAN30
10.3.40.0	255.255.255.0	10.3.40.10- 10.3.40.254	245	DN VLAN40
10.3.60.0	255.255.255.0	10.3.60.10- 10.3.60.254	245	DN VLAN60

DHCP Pool dùng để cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị kết nối với mạng GUEST tại trụ sở và các chi nhánh.

Bảng 7. Bảng DHCP Pool của WiFi GUEST

Địa chỉ mạng	Subnet mask	Dãy địa chỉ dùng được	Default route	Tổng số host dùng được	Ghi chú
120.36.18.0	255.255.255.0	120.36.18.1-120.36.18.254	120.36.18.1	254	WF-GUEST
120.36.19.0	255.255.255.0	120.36.19.1-120.36.19.254	120.36.19.1	254	WF-GUEST-HN

120.36.20.0	255.255.255.0	120.36.20.1- 120.36.20.254	120.36.20.1	254	WF-GUEST-DN

e.) HSRP

Bảng 8. Bảng địa chỉ HSRP

Thiết bị	HSRP Group và Virtual IP	Vai trò
SWL3-HCM (Main)	HSRP Group 10 - 10.1.10.1 HSRP Group 20 - 10.1.20.1 HSRP Group 30 - 10.1.30.1 HSRP Group 40 - 10.1.40.1 HSRP Group 60 - 10.1.60.1 HSRP Group 70 - 10.1.70.1	Active
SWL3-HCM (Backup)		Standby
SWL3-HN (Main)	HSRP Group 10 - 10.4.10.1 HSRP Group 20 - 10.4.20.1 HSRP Group 30 - 10.4.30.1 HSRP Group 40 - 10.4.40.1 HSRP Group 60 - 10.4.60.1	Active
SWL3-HN (Backup)		Standby
SWL3-DN (Main)	HSRP Group 10 - 10.3.10.1 HSRP Group 20 - 10.3.20.1 HSRP Group 30 - 10.3.30.1 HSRP Group 40 - 10.3.40.1 HSRP Group 60 - 10.3.60.1	Active
SWL3-DN (Backup)		Standby

4. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ CHI PHÍ TOÀN BỘ HỆ THỐNG

4.1. Các dịch vụ cung cấp

4.1.1. VLAN

VLAN được thiết lập để tách biệt từng phòng ban với nhau, VLAN được thiết lập các chính sách riêng nhằm đảm bảo thông tin không bị truy cập bởi các phòng ban khác không liên quan.

- Tăng hiệu năng của hệ thống: Hạn chế được các gói tin không cần thiết, giảm tải lưu lượng mạng đồng thời tăng cường bảo mật cho hệ thống.
- Bảo mật: Giúp đảm bảo thông tin được an toàn, giám sát để theo dõi giúp kịp thời ngăn chặn nếu có máy trong VLAN bị tấn công, tránh bị tấn công lan rộng gây ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.
- Dễ dàng mở rộng, quản lý: Có thể dễ dàng mở rộng VLAN mà không làm ảnh hưởng đến các VLAN hiện đang có.

4.1.2. Cấu hình HSRP cho Switch Layer 3

HSRP được thiết lập với mục đích đảm bảo hệ thống mạng có tính sẵn sàng cao, khi phần core/distribution xảy ra sự cố hư hỏng thì thiết bị dự phòng sẽ được khởi động để thay thế, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động được ổn định.

- Tính sẵn sàng cao – High Availability: HSRP giúp giảm tối thiểu thời gian chết của hệ thống, đảm bảo kết nối không bị mất trong thời gian core bị hư hỏng.
- Quản lý đơn giản: Người dùng chỉ cần biết địa chỉ IP ảo của HSRP, không cần nhớ địa chỉ IP của từng Router.
- Tăng cường bảo mật: Kiểm soát lưu lượng và giảm nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ.

4.1.3. VPN Tunnel

VPN GRE dùng để tạo kết nối giữa các chi nhánh và trụ sở chính, cho phép truyền dữ liệu giữa các mạng với giao thức đóng gói linh hoạt.

- Tiết kiệm chi phí: VPN giúp tạo được một đường riêng dựa trên đường truyền Internet thông thường, không cần phải thiết lập một đường dây riêng chuyên biệt như quá khứ, giúp công ty tiết kiệm được chi phí.
- Linh hoạt, dễ dàng kết nối: VPN Site-to-Site giúp kết nối các chi nhánh với trụ sở chính dễ dàng và thống nhất. VPN Remote Access giúp cho nhân viên có thể làm việc từ xa.

4.1.4 Wireless Router

Wireless Router được dùng để triển khai mạng không dây cho VLAN_COMPANY và VLAN_GUEST, cung cấp kết nối không dây cho nhân viên công ty cũng như khách sử dụng.

- Làm việc, kết nối: Nhân viên có thể sử dụng các thiết bị di dộng mà vẫn có thể làm việc được thông qua WiFi công ty, khách có thể sử dụng WiFi để kết nối Internet.
- Mở rộng: Dễ dàng mở rộng khi nhu cầu tăng.

4.1.5. Cấu hình DHCP

Với mô hình mạng với nhiều thiết bị, việc thiết lập DHCP Server để cấp phát tự động địa chỉ IP cho các thiết bị trong hệ thống là cần thiết để tiết kiệm thời gian, công sức và tránh xung đột địa chỉ IP.

- Nhanh chóng: Địa chỉ IP được cấp phát tự động, khi có thiết bị mới kết nối với mạng thì sẽ được DHCP Server tự động cấp địa chỉ IP một cách nhanh chóng.
- Tránh xung đột: DHCP sẽ cấp các địa chỉ IP duy nhất cho mỗi thiết bị, tránh tình trạng bị trùng địa chỉ IP.
- Quản lý: Dễ dàng quản lý, có thể điều chỉnh dễ dàng.

4.1.6. Cấu hình định tuyến OSPF

Với mô hình mạng phức tạp gồm nhiều Router/Switch L3 và các kết nối dự phòng, việc thiết lập giao thức định tuyến động OSPF (Open Shortest Path First) để tự động xác định đường đi cho gói tin là cần thiết để đảm bảo tính liên tục của mạng, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu cấu hình thủ công.

- Nhanh chóng (Hội tụ nhanh): Bảng định tuyến được cập nhật tự động theo thời gian thực.
- Tối ưu hóa (Tránh lỗi): OSPF sử dụng thuật toán Dijkstra để luôn chọn ra đường đi ngắn nhất và tốt nhất (dựa trên băng thông thực tế).
- Quản lý (Linh hoạt): Dễ dàng quản lý và mở rộng quy mô. Khi thêm một VLAN mới hoặc mở thêm chi nhánh mới, OSPF sẽ tự động quảng bá thông tin mạng này cho toàn bộ hệ thống mà không cần quản trị viên phải cấu hình lại trên từng thiết bị.

4.1.7. Cấu hình NAT

NAT được dùng để cấu hình để mạng có thể chuyển đổi từ địa chỉ Private IP thành địa chỉ Public IP để truy cập Internet.

- Tiết kiệm: NAT giúp nhiều thiết bị có thể dùng chung một địa chỉ Public IP để truy cập đến Internet, giúp tiết kiệm địa chỉ IP và tiết kiệm chi phí thuê Public IP cho công ty.
- Bảo mật: Tăng cường tính bảo mật vì giấu được địa chỉ IP trong mạng nội bộ, bên ngoài nhìn vào chỉ biết được địa chỉ Public IP.
- Linh hoạt: Khi muốn mở rộng mô hình mạng nội bộ cũng không cần thêm Public IP, giảm tải cho công việc quản trị mạng.

4.1.8. Cấu hình ACL

ACL được cấu hình trên các Intercface của các VLAN để thiết lập các rule nhằm hạn chế được các truy cập không cần thiết giữa các phòng ban với nhau đồng thời tăng cường bảo mật dữ liệu, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào được những tài nguyên quan trọng.

- Bảo mật: ACL đóng vai trò như một tường lửa tại các Interface giao tiếp, chủ động ngăn chặn các gói tin, các truy cập không cần thiết đến, giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng đến công ty.
- Tối ưu hiệu suất mạng: Bằng cách ngăn chặn các lưu lượng, gói tin, các giao thức không cần thiết ngay tại Interface giúp tiết kiệm được băng thông và giảm tải xử lý cho các thiết bị trung tâm.
- Kiểm soát: Giúp kiểm soát được chi tiết ai được quyền gì dựa trên chính sách công ty.

4.2. Chi phí cho toàn bộ hệ thống

Lưu ý:

- Bảng giá tiền Việt được quy đổi với tỉ giá $1 = 25,000 VNĐ
- Giá được tham khảo theo niêm yết của Công ty.

4.2.1. Chi phí cho thiết bị

a) Chi phí thiết bị cho hạ tầng mạng

Bảng 9. Chi phí thiết bị hạ tầng mạng

Loại thiết bị	Mã sản phẩm	Số lượng thiết bị (cái)	Số lượng và loại cổng giao tiếp trên thiết bị	Mô tả chức năng	Đơn giá (Đơn vị tính: USD và Việt Nam Đồng)	Thành tiền (Đơn vị tính: Việt Nam Đồng)
Router	Cisco C8300-	4	2 SM 2 NIM 1 PIM	Router x86 hiệu năng cao cho chi nhánh: SD-WAN, IPsec VPN,	USD: $23,178 VNĐ: 575,000,000	2,300,000,000

	2N2S-4T2X			modular (SM/NIM), bảo mật cao		
HQ Core Switch Layer 3	Cisco Nexus 93180YC-FX3	2	- 48 × 1/10/25 Gbps SFP28 - 6 × 40/100 Gbps QSFP28	Switch Layer-3 độ trễ thấp cho datacenter, băng thông cao (3.6 Tbps), hỗ trợ PTP / SyncE cho mạng viễn thông, NX-OS hoặc ACI, buffer lớn, MACsec khả dụng.	USD: $ 38,909 VNĐ: 972,725,000 đ	1,945,450,000
BranhCore Swich Layer 3	Cisco Catalyst 9500-16X-A.	4	16 × 10 Gbps SFP+ cố định. -Có 1 khe module NM (Network Module)	Hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết ở, dễ quản lý và cấu hình hơn Nexus	USD: $ 19,407 VNĐ: 485,175,000 đ	1,940,700,000
Access Switch	Cisco Catalyst 9300X-48HX - A	19	48× 10G Multigigabit RJ45 PoE+, 4× Modular uplink 10/25/40/100G	Access Layer cao cấp, Layer 2/3, PoE+/UPOE+, hỗ trợ MACsec AES-256, StackWise-1T, quản lý nâng cao	USD: $5,023 VNĐ: 125,575,000 đ	2,385,925,000
Access Network Point	Cisco Catalyst 9120AXI-S	20	Chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax), 4x4 MU-MIMO.	Phát sóng Wifi hiệu năng cao, bảo mật WPA3	USD: $2,232 VNĐ: 55,800,000	1,116,000,000
Tổng cộng:						**9,688,075,000**

**Giá được tham khảo theo Global Price, chưa bao gồm giảm giá, chiết khấu, thuế và các chi phí liên quan khác.*

b). Chi phí cho hạ tầng Private Cloud

Bảng 10. Chi phí phần cứng cho hạ tầng Private Cloud

Loại thiết bị	Mã sản phẩm	Số lượng thiết bị (cái)	Thông số kĩ thuật	Mô tả chức năng	Đơn giá (Đơn vị tính: USD và Việt Nam Đồng)	Thành tiền (Đơn vị tính: Việt Nam Đồng)
	Dell R650	1	2x Silver CPU, 256GB RAM, 2x SSD OS, 4x NVMe Data, 10G SFP+	NVMe cho Database, HA Cluster.	122,290,000	122,290,000
Computer Node	Dell R750	1	2x Gold 6334 CPU (High Freq), 512GB		VNĐ:	138.960.000

			RAM, Card Mellanox 25G		138.960.000 (đã bao gồm thuế)	
Storage Node	Dell R750xs	1	12x 3.84TB NVMe SSD (Enterprise Mixed Use), 256GB RAM, Card 100G.		VNĐ: 93.630.000 (đã bao gồm thuế)	93.630.000
Tổng cộng:						**354,880,000**

Giá chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

c). Chi phí cho hạ tầng các thiết bị bảo mật và quản lý

Bảng 11. Chi phí cho hệ thống tường lửa

Loại thiết bị	Mã sản phẩm	Số lượng thiết bị (cái)	Mô tả chức năng	Đơn giá (Đơn vị tính: USD và Việt Nam Đồng)	Thành tiền (Đơn vị tính: Việt Nam Đồng)
Firewall Trụ sở	Palo Alto PA-3410	2	Tường lửa biên, HA Mode, bảo vệ Data Center, Zero Trust, IPS/IDS lớp 7.	Phần cứng: $30,000 License: $30,000/ năm VNĐ: Phần cứng: 750,000,000đ License: 750,000,000đ/năm	Phần cứng: 1,500,000,000 License: 1,500,000,000
Firewall chi nhánh	Palo Alto PA-440	2	Đồng bộ chính sách bảo mật (Security Policy) với trụ sở chính. Đảm bảo Zero Trust cho người dùng tại chi nhánh khi truy cập tài nguyên nội bộ.	Phần cứng: $2,000 License: $2,000/năm VNĐ: Phần cứng: 50,000,000đ License: 50,000,000đ/năm	Phần cứng: 100,000,000 License: 100,000,000
Firewall cho VPC	VM-Series	1	Đảm bảo an toàn cho hệ thống OpenStack, bảo vệ Layer 7 và chống DDoS quy mô lớn	USD: $15,000/ năm VNĐ: 380,000,000đ/năm	380,000,000
FCM	Palo Alto M-200	1	Đồng bộ chính sách Firewall Quản lý log tập trung Quản lý tối đa 1000 thiết bị	USD: Phần cứng: $15,000 License: $5,000/năm VNĐ: Phần cứng: 375,000,000đ License: 125,000,000đ/năm	Phần cứng: 375,000,000 License: 125,000,000
Tổng chi phí (cho năm đầu triển khai)					**4,080,000,000**

* Lưu ý: Mức giá trên chỉ là tham khảo vì nhiều website cung cấp giá bán rất khác biệt và một số lisence không có giá niêm yết cụ thể nên con số trên chỉ mang tính ước lượng.

4.2.2. Chi phí cho dịch vụ

a). Dịch vụ mạng

Bảng 12. Chi phí dịch vụ Internet

Tên dịch vụ	**Vị trí**	**Số lượng**	**Mô tả chi tiết**	**Đơn giá/Tháng (VNĐ)**	**Thành tiền (VNĐ)**
Internet Leased Line (Viettel)	Trụ sở chính	1 đường	Băng thông: cam kết đạt 99,9%; độ trễ: ≤ 25 ms; Jitter: ≤ 5 ms, đặc biệt độ khả dụng là >=99% 10Mbps quốc tế + 300Mbps trong nước + 8 Public IP	18,500,000đ	18,500,000
LUX 800 (FPT)	Trụ sở chính	1 đường	Tốc độ Download và Upload là 800Mbps	1,000,000đ	1,000,000
Pro 1000 (Viettel)	Chi nhánh	2 đường	Tốc độ (băng thông) trong nước: 1.000 Mbps Tốc độ (băng thông) quốc tế tối thiểu, không hạn chế tốc độ tối đa: 10 Mbps 1 IP động	700,000đ	1,400,000
LUX 500 (FPT)	Chi nhánh + GUEST	5 đường	Tốc độ Download và Upload là 500Mbps	800,000đ	4,000,000
FPT Cloud Connect	Trụ sở chính	1 đường	Tốc độ lên tới 1Gbps	FPT: 45,000,000đ AWS: Port Fee: 5,400,000đ Data Egree: $0.042/Gbs (Direct Connect) 200TB: ~ 400,000,000đ	450,400,000
Tổng tiền:					**475,300,000**

b). Dịch vụ Cloud

AWS

Bảng 13. Chi phí dịch vụ AWS

Tên dịch vụ	**Số lượng**	**Mô tả chi tiết**	**Chức năng**	**Đơn giá/Tháng (VNĐ)**	**Thành tiền (VNĐ)**
EKS Cluster (Compute)	5 – 20 Nodes tùy lưu lượng truy cập	m5.2xlarge - 8 vCPU, 32GB RAM	Chạy các Micro Services	Ước tính trung bình 437,500,000 đ	437,500,000
RDS/ ElasticCache & Load Balancer	1	Hệ thống cân bằng tả và caching giảm thiểu truy cập và cân bằng truy cập.	Cân bằng tải, giảm thiểu lưu lượng để tải các tài nguyên tĩnh, tài nguyên thường xuyên được truy cập	175,000,000	175,000,000
Amazon MSK	3 broke	Hệ thống hàng đợi và xử lý message đầu vào.	Hàng đợi dữ liệu, đảm bảo nếu có sự cố bất chợt thì dữ liệu không mất mát	37,500,000	37,500,000
AWS KMS	1	Hệ thống lưu trữ khóa.	Quản lý khóa mã hóa tuân thủ PCI-DSS	37,500,000	37,500,000
Datadog Dynatrace	1	Được triển khai ở SaaS để giám sát Cloud	Giám sát hiệu năng ứng dụng và Tracing	112,500,000	112,500,000
Tổng chi phí (theo tháng)					**795,000,000**

GCP

Bảng 14. Chi phí dịch vụ Google Cloud Platform

Tên dịch vụ	**Số lượng**	**Mô tả chi tiết**	**Chức năng**	**Đơn giá/Tháng (VNĐ)**	**Thành tiền (VNĐ)**
BigQuery	Lưu trữ 100TB	Hệ thống truy vấn Data.	Lưu trữ và truy vấn Data	Ước tính 52,000,000đ	52,000,000

GKE & AI Services	1	Google Kubernetes Engine tương tự như EKS của AWS AI được dùng để phân tích chuyên nghiệp	Đóng vai trò dự phòng Xử lý dữ liệu lớn Định danh khách hàng điện tử Phát hiện gian lận Gợi ý thông minh	Ước tính 50,000,000đ	50,000,000
Tổng chi phí (theo tháng)					**102,000,000**

4.3. Tổng chi phí dự kiến

4.3.1. Tổng chi phí cho phần cứng

Tổng chi phí dự kiến cho phần cứng mạng, phần cứng firewall & license và phần cứng cho hệ thống Private Cloud: **14,122,955,000 Việt Nam Đồng.**

4.3.2. Tổng chi phí duy trì dịch vụ

Tổng chi phí dự kiến duy trì dịch vụ hàng tháng cho hạ tầng mạng bao gồm dịch vụ Internet, Public Cloud : **1,372,300,000 Việt Nam Đồng.**

**Lưu ý: Đây chỉ là chi phí duy trì hàng tháng cho dịch vụ mạng và Cloud, tuy nhiên chi phí này còn tùy thuộc nhiều vào phần Cloud.*

5. KẾT LUẬN

Thiết kế hệ thống mạng cho công ty FastPay đảm bảo được các yêu cầu về độ bảo mật cao và độ trễ thấp, cung cấp hệ thống mạng khả năng mở rộng linh hoạt, tính sẵn sàng của hệ thống cao. Hệ thống mạng triển khai tại trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh và hai chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng với:

- Mạng nội bộ tách biệt: Mỗi phòng ban có các VLAN tách biệt, WiFi cho khách được tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ công ty. Hệ thống còn được thiết lập bảo mật an toàn nhiều tầng đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Bảo mật: Thực thi nguyên lý Zero Trust Security, triển khai Firewall Layer 7, triển khai hệ thống VPN Site-to-Site, SIEM, IPS/IDS, PCM, thiết lập ACL để đảm bảo hệ thống an toàn và được bảo vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài Internet, đồng thời ngăn ngừa được các trường hợp bị tấn công từ bên trong và giảm thiệt hại tối thiểu khi bị tấn công.
- Hiệu suất: Hiệu suất mạng cao, áp dụng các giao thức HSRP, NAT, OSPF để hệ thống mạng có tính sẵn sàng cao, cũng như truy cập được Internet đồng thời đảm bảo được hệ thống mạng có tính chịu lỗi và sẵn sàng cao.
- Triển khai: Triển khai được hạ tầng Cloud đáp ứng được nhu cầu công ty.

Hạn chế:

- Chi phí triển khai đắt đỏ vì duy trì hệ thống mạng mạnh.
- Chưa mã hóa hoàn toàn các dữ liệu quan trọng trong quá trình truyền gói tin.
- Chưa tự động hóa trong quá trình cầu hình triển khai cấu hình mạng.
- Hạ tầng Private Cloud cần nâng cấp thêm để đáp ứng nhu cầu mở rộng.

Phát triển trong tương lai:

- Nâng cấp hệ thống tường lửa, IPS/IDS để phát hiện được các nguy cơ xâm nhập tìm ẩn.
- Áp dụng DevSecOps, AI/ML vào để tự động học và phát hiện các mối nguy hiểm.
- Cải thiện hệ thống Cloud để đảm bảo hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cisco Systems, "HSRP Overview And Basic Configuration."
Available: https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/hsrp-overview-and-basic-configuration/ta-p/3131590
Accessed: Nov. 24, 2025.

[2] Cisco Systems, "Configure STP Settings on a Switch through the CLI."
Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5760-configure-stp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html
Accessed: Nov. 24, 2025.

[3] Cisco Systems, "Switching HSRP Router Cisco." *YouTube video*.
Available: https://www.youtube.com/watch?v=jJWQcDDaNHA
Accessed: Nov. 24, 2025.

[4] ITExamAnswers, "Configuring a Point-to-Point GRE VPN Tunnel."
Available: https://itexamanswers.net/3-4-2-6-lab-configuring-a-point-to-point-gre-vpn-tunnel-answers.html
Accessed: Nov. 24, 2025.

[5] ITExamAnswers, "HSRP Configuration Guide."
Available: https://itexamanswers.net/9-3-3-packet-tracer-hsrp-configuration-guide-instructions-answer.html
Accessed: Nov. 24, 2025.

[6] ITPrice, "Cisco Catalyst 9120AXI-S Price Reference."
Available: https://itprice.com/cisco-gpl/cisco%20catalyst%209120axi-s
Accessed: Nov. 24, 2025.

[7] Router-Switch, "Cisco C9120AXI-S Access Point."
Available: https://www.router-switch.com/c9120axi-s.html
Accessed: Nov. 24, 2025.

[8] Siêu Thị Máy Chủ, "Dell PowerEdge R650 8x2.5-inch – Configuration Options."
Available: https://www.sieuthimaychu.vn/index.php/Tuy_Chon_Cau_Hinh/474/1/May-Chu-Dell-PowerEdge-R650-8x2.5-Inch
Accessed: Nov. 24, 2025.

[9] Thế Giới Máy Chủ, "Dell PowerEdge R750 24x2.5 Basic – Server Specifications."
Available: https://thegioimaychu.vn/may-chu-dell-poweredge-r750-24x2-5-basic-tm8762.html
Accessed: Nov. 24, 2025.

[7] Slide môn học Thiết kế Mạng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

Hết.